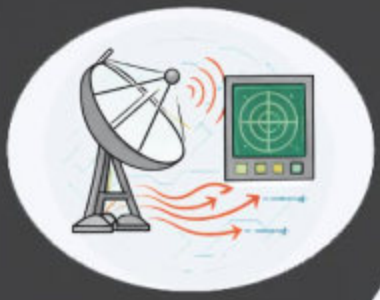


فريق كتابة المقررات الجامعية

8

تقنية الأمواج الميكروية – Microwave

01 الأمواج الميكروية وتطبيقاتها

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الأولى في مادة الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊💖

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	طول المجال الترددي والطيف الكهرطيسي
2	الطول الكهربائي وتابع الطيف
3	أهمية الأمواج الميكروية وتطبيقاتها
6	مسائل خارجية

غير مخصصة للبيع

الأمواج الميكروية

تعد نظرية الحقول الكهرطيسية الحجر الأساس لمادة الميكروية وبشكل أدق هي الأساس لكافة الاتصالات الفعالة حالياً.

طول المجال الترددي للأمواج الميكروية:

من طول الموجة:

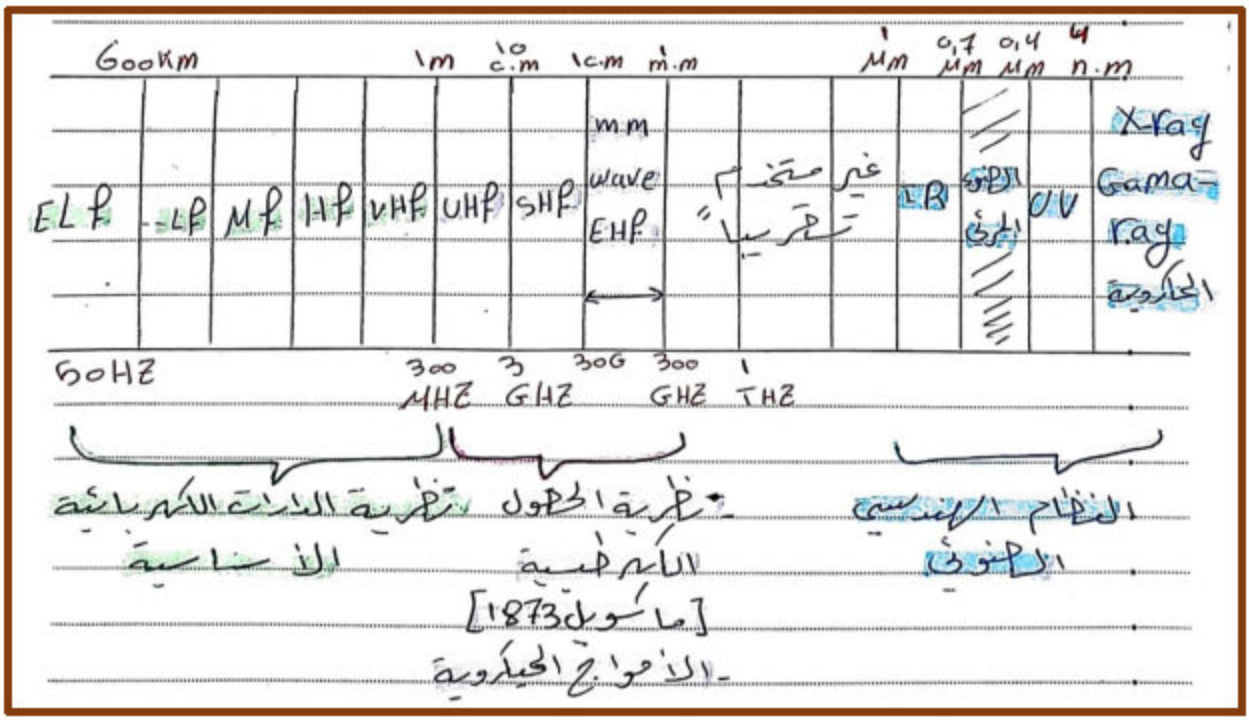
$$1\,[m] \rightarrow 1\,[mm]$$

وحسب القانون $f = \frac{c}{\lambda}$ يكون المجال الترددي:

$$300\,[MHZ] \rightarrow 300\,[GHZ]$$

رسم الطيف الكهرطيسي:

الطيف الكهرطيسي مدى واسع جداً من الترددات والأطوال الموجية، تكمن مهمتنا في معرفة موقع الأمواج الميكروية من هذا المدى:



لماذا سميت الأمواج الميكروية بهذا الاسم؟



سميت الأمواج الميكروية بهذا الاسم عندما بدأ العلماء يكتشفون أطوال موجية أصغر من تلك المستخدمة سابقاً في نطاقات الترددات العالية والعالية جداً VHF و HF

ولأن هذه الأطوال كانت أصغر نسبياً تم اعتماد كلمة ميكرو بمعنى صغير

وهي مأخوذة من ميكروب (في علم الأحياء والطب) وتعني كائن صغير جداً بغض النظر عن أبعاده ,ومعادلات ماكسويل تحل مسائل الأمواج الميكروية.

الطول الكهربائي:

هو نسبة طول العنصر l الى الطول الموجي λ أي l/λ

حالاته:

1) $l \ll \lambda$ لا يوجد مشكلة إشعاع تسريبي.
2) λ قريب من l يوجد تسريب إشعاعي.
3) $l = \lambda/2$ حالة هوائي (حالة رنين تعطي أفضل انتقال للطاقة) ويكون الطول الكهربائي $l/\lambda = 0.5$

تابع الطيف الكهرطيسي (نطاقات التردد الميكروي):

المجال الترددي	النطاق	المجال الترددي	النطاق
18-27 GHz	K	1-2 GHz	L
27-40 GHz	Ka	2-4 GHz	S
40-75 GHz	V	4-8 GHz	C
75-110 GHz	W	8-12 GHz	X
300 GHz	m.m wave	12-18 GHz	Ku

توضيح مهم:

عندما نقول "أمواج ميكروية" لا نقصد أن طول الموجة يقع في نطاق الميكرومتر فإذا أردنا الإشارة الى طول موجة ميكرومتري أو ميليمتري نقول ذلك صراحة كالتالي:

- أمواج ميكرومترية ← طول موجة في حدود μm
- أمواج ميليمترية ← طول موجة في حدود mm

وذلك لتجنب الخلط بين التسمية (ميكرو-صغير) والطول الموجي الفعلي (الذي يكون بالسنتيمر أو الميليمتر...)

فلا ينبغي أن تعتقد أن الميكروويف يجب أن يكون في المجال الاعلى (أي نطاق الميكرومتر).

ونلاحظ أن الأمواج الميليمترية تشغل جزء من الأمواج الميكروية.

نظرية الحقول الكهرومغناطيسية:

تعتمد دراسة الأمواج الميكروية على نظرية الحقول الكهرومغناطيسية التي وضعها العالم ماكسويل عام 1973 ثم أثبت العالم هرتز صحة هذه النظرية من خلال تطبيقات وتجارب عملية مما وفر الأساس لحل مسائل الأمواج الميكروية وتحليل سلوكها وإنتشارها.

الترددات المنخفضة

وعند التعامل مع الترددات المنخفضة التي تسبق نطاق الأمواج الميكروية يتم حل الدارات باستخدام قوانين أوم وكيرشوف الخاصة بالتيارات والجهود في العقد والحلقات (أي نظرية الدارات الكهربائية الأساسية) وهي حالة خاصة ومبسطة من نظرية الحقول الكهرطيسية.

ترددات التيراهيرتز

في المستويات الأعلى من الطيف الكهرطيسي يظهر نطاق التيراهيرتز وهو نطاق واسع وغير مستخدم تقريباً رغم سرعته الهائلة لنقل البيانات حيث بات توليد الموجات في هذا المجال أكثر صعوبة كلما ارتفع التردد . وبعد ذلك يأتي الطيف الضوئي البصري.

الطيف الضوئي البصري

هو عبارة عن ثلاثة أقسام:



1) الأشعة تحت الحمراء IR
2) الضوء المرئي
3) الأشعة فوق البنفسجية UV

ونحن لا نرى من هذا الطيف إلا الضوء المرئي. والذي يدرس سلوك الموجات الضوئية هو العالم فرنل .أي أصبح هناك مستوى آخر من الأمواج والنظرية التي تحل هذه الظواهر وهي النظام الهندسي الضوئي (البصري) وهي تطبيق مبسط من نظرية ماكسويل.

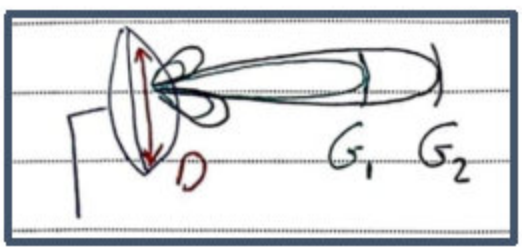
وختاماً يكون لدينا أشعة غاما والأشعة الكونية.

ملاحظة:
هناك اصطلاح شائع في الطيف الكهرطيسي أنه بعد طول موجي 1mm (الوصول الى أطوال موجية صغيرة جداً) يصبح من الأنسب توصيف الإشعاع بطول الموجة بدلاً من التردد.

أهمية الأمواج الميكروية وتطبيقاتها (هام)

1) زيادة ربح الهوائيات:

$$G \uparrow \ \alpha \frac{D \uparrow}{\lambda \downarrow}$$



أي كلما انخفضت قيمة λ (أي كلما ارتفع التردد) أي أمواج ميكروية ← كلما ارتفع G الربح

α يعني يتناسب.

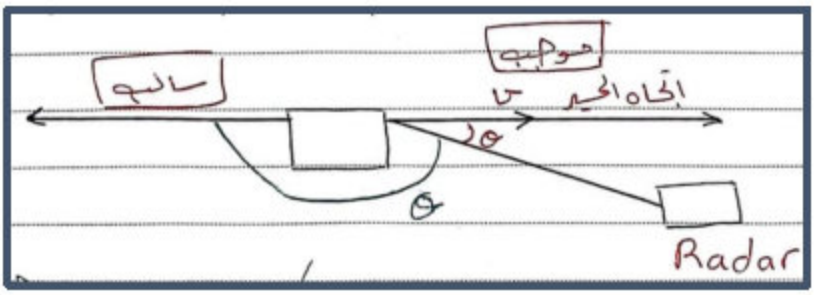
2) زيادة دقة قياس سرعة الأهداف المتحركة:

$$\Delta f_d = \frac{2\, v_r}{\lambda}$$

f_d تردد دوبلر وهو أساس في قياس السرعة (مثل رادار كشف السرعة بالطريق) ويعبر عن الفرق بالتردد ما بين إرسال واستقبال الإشارة في الرادارات

v_r السرعة القطرية حيث $v_r = v\ cos\theta$

إذا كان الجسم مقترب يكون تردد دوبلر موجب وإذا مبتعد يكون سالب.



تمرين:

رادار يعمل بتردد $24GHz$ ويوجد سيارة تسير بسرعة $120\ Km/h$ وباعتبار $\theta = 0$ أوجد Δf_d

الحل:

$$\Delta f_d = \frac{2\, v_r}{\lambda}$$

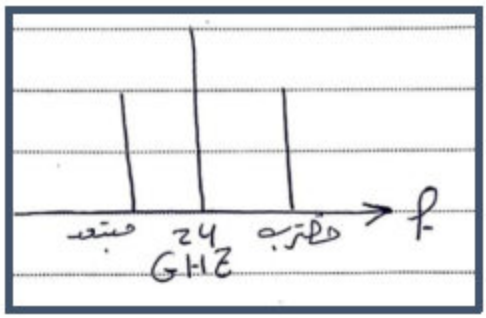
نلاحظ أن التردد هو تردد ميكروي

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 * 10^8}{24 * 10^9} = 0.0125\ m$$

$$v_r = v\ cos\theta = v = 120 * 10^3 * \frac{1}{60 * 60} = 33.3\ m.s^{-1}$$

نعوض:

$$\Delta f_d = \frac{2 * 33.3}{0.0125} = 5.328\ [KHz]$$



يرسل الرادار اشارة بتردد 24GHz ويستقبل الإشارة المنعكسة وتكون إما $f + \Delta f_d$ بحالة الاقتراب من الرادار أو $f - \Delta f_d$ بحالة الابتعاد عنه.

3) زيادة عرض المجال الترددي (هام)

التردد	$f = 1\ [MHz]$	$f = 30\ [GHz]$
عرض الحزمة الترددية النسبي $\frac{\beta}{f}$	10%	10%
عرض المجال الترددي B	$\beta = 10\%\ f = 100\ [KHz]$	$\beta = 10\%\ f = 3[GHz]$
التوصيف	نقل صوت بجودة متوسطة	نقل فيديو وأفلام وصوت بجودة عالية

قانون هارتلي شانون – Hartley shanoun

$$C = B\ log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) = 3.32\ B\ log_{10}(1+\frac{S}{N})$$

حيث:

- C معدل نقل البيانات (سعة القناة القصوى) نقوم بتحويلها من db الى عددي وواحدتها bps
- $\frac{S}{N}$ استطاعة نسبة الإشارة الى الضجيج وكلما كانت أعلى كان أفضل

$$\log_2(x) = \frac{\log_{10}(x)}{\log_{10}(2)} = \frac{1}{0.302} log_{10}(x) = 3.32\ log_{10}(x)$$

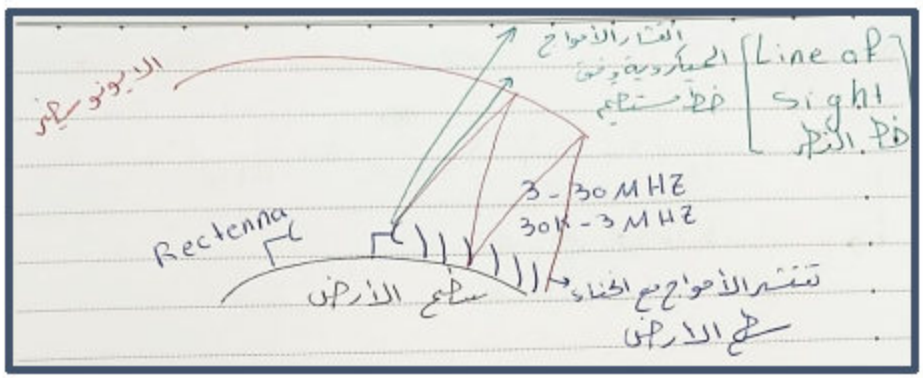
بالتالي حسب العلاقة لزيادة سرعة نقل البيانات نزيد عرض المجال B.

في Wifi لدينا سرعتين ← 2.4 GHz طول موجة أكبر وسرعة أقل

5 GHz طول موجة أصغر وسرعة أكبر.

4) الاتصالات الفضائية

الأمواج ذات المجال المنخفض 30K-3MHz تنتشر بمحاذاة سطح الأرض. والترددات العالية HF ذات المجال 3-30MHz تنتشر وتنعكس من طبقة الأيونوسفير. أما الأمواج الميكروية تنتشر في خط مستقيم الى الهدف (القمر الصناعي) وهذا ما يعرف بـ Line Of sight.



5) كشف الأهداف الصغيرة

$$RCS \uparrow \ \alpha \frac{1}{\lambda \downarrow}$$

حيث RCS هو سطح الرادار الفعال

المعنى كلما صغر طول الموجة زادت قدرة الرادار على كشف الهدف.

6) التسخين بالمايكرويف

يكون التردد 2.45GHz ولكن باستطاعة عالية ودقة بسيطة ,أما wifi استطاعة أقل ودقة أعلى.

7) العلاج الطبي

مثل تصوير الماموغرام.

مسألة خارجية 1:

أوجد سرعة طائرة تقترب من المطار في الشروط التالية:

الزاوية المشكلة بين مسار الطائرة والرادار $\theta = 0$

تردد رادار المراقبة يعمل في النطاق S-band بتردد $f = 3\ GHz$

الإزاحة الدوبلرية المكتشفة هي $\Delta f_d = 4KHz$

والمطلوب:

1) احسب سرعة الطائرة

2) اعتماداً على قيمة السرعة الناتجة في الطلب الأول, ما هي الإزاحة الدوبلرية المكتشفة بالرادار إذا عمل في نطاق Ku-band بتردد 15 GHz

الحل: 1)

$$v_r = v\cos\theta \rightarrow v = \frac{v_r}{\cos\theta} = v_r = \frac{\Delta f_d\,\lambda}{2}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3*10^8}{3*10^9} = 0.1\ m$$

نعوض:

$$v = \frac{4000*0.1}{2} = 200\ m.s^{-1} = 200*\frac{3600}{1000} = 720\ Km.h^{-1}$$

2) نحسب طول الموجة الجديد:

$$\lambda' = \frac{c}{f} = \frac{3 * 10^8}{15 * 10^9} = 0.02\ m$$

$$\Delta f_d = \frac{2 * v_r}{\lambda'} = \frac{2 * 200}{0.02} = 20\ KHz$$

نلاحظ أن زيادة التردد أدى الى زيادة الإزاحة الدوبلرية بنفس النسبة وذلك بثبات السرعة.

مسألة خارجية2:

احسب سعة القناة القصوى لوصلة ميكروية وفق الحالات التالية:

1) عرض المجال B=10 MHz ونسبة الإشارة الى الضجيج SNR=20 dB

2) إذا ضاعفنا عرض المجال B=20 MHz ونسبة الإشارة الى الضجيج SNR=20 dB

3) عرض المجال B=10 MHz ورفعنا نسبة الإشارة الى الضجيج SNR=26 dB

الحل:

1) حسب قانون هارتلي شانون:

$$C = 3.32\ B\ log_{10}(1 + \frac{S}{N})$$

$$\frac{S}{N} = 10^{(\frac{SNR_{db}}{10})} = 10^{\frac{20}{10}} = 100$$

نعوض:

$$C = 3.32 * 10 * 10^6 * \log_{10}(101) = 66.5\ Mbps$$

2)

$$C = 3.32\ B\ log_{10}(1 + \frac{S}{N}) = 3.32 * 20 * 10^6 * \log_{10}(101) = 133\ Mbps$$

3)

$$\frac{S}{N} = 10^{\frac{26}{10}} = 398$$

$$C = 3.32\ B\ log_{10}(1 + \frac{S}{N}) = 3.32 * 10 * 10^6 * \log_{10}(399) = 86.3\ Mbps$$

نلاحظ أن زيادة SNR بمقدار6db (أي زيادة القدرة 4 أضعاف لأن كل زيادة 3db هي ضعف) أدت الى زيادة قليلة في السعة . أما زيادة عرض المجال أدى الى زيادة بنفس النسبة للسعة بالتالي هو الخيار الأفضل.

انتهت المحاضرة الاولى...

اكتب ملاحظاتك ♡:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة ❤

Leader
شروق بكري العمري

آية مجبج

منار أبوشوك